浙江大学

本科实验报告

课程名称:	电子电路设计实验Ⅱ
姓　　名:	
学　　院:	信息与电子工程学院
系:	
专　　业:	信息工程
学　　号:	
指导教师:	施红军、李锡华、叶险峰

2025 年 5 月 28 日

专业：信息工程
姓名：_ _
学号：_ _
日期：2025.5.21
地点：东四

浙江大学实验报告

课程名称：电子电路设计实验Ⅱ 指导老师：施红军、李锡华、叶险峰 成绩：_____
实验名称：电流电压转换电路设计与多功能数字时钟总结 实验类型：探究型实验
同组学生姓名：_ _

一、实验目的

1. 熟悉电流信号转换成电压信号的原理，掌握标准电流信号转换成电压信号设计方法。
2. 学习掌握用 Arduino UNO 设计数字时钟，掌握 Arduino UNO 扩展板的设计与制作；
3. 学习掌握 PCB 电路板的设计和制作；

二、实验任务与要求

2.1 电流电压转换电路设计

1. 熟悉电流-电压转换电路的工作原理。
2. 设计要求：将标准电流信号 4mA~20mA 转换为标准电压信号 0V~10V，误差控制在 5%以内。

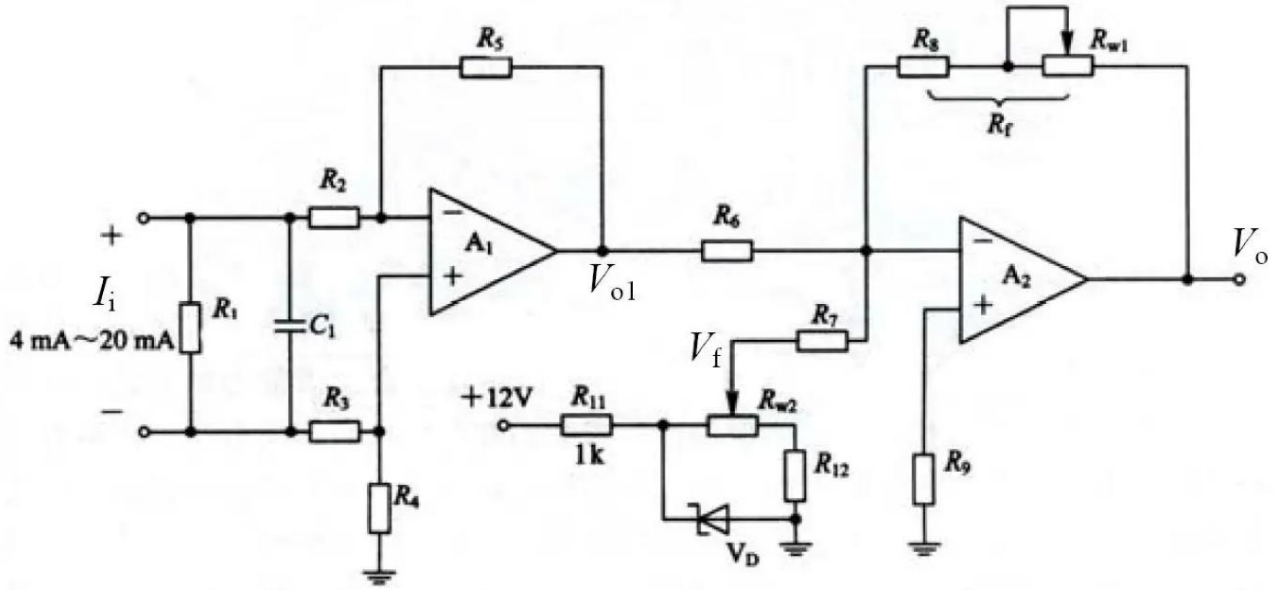
2.2 多功能数字时钟设计

1. 设计并制作一个能够显示时间、日期和星期的多功能数字时钟。
2. 实现闹钟功能，当达到设定时间时，能够通过蜂鸣器或 LED 进行提示。
3. 附加功能：实现温度显示功能，通过温度传感器实时显示当前环境温度。
4. 编写相应的 Arduino 程序，实现数字时钟的各项功能。

三、实验方案设计与实验参数计算

3.1 电流电压转换电路设计

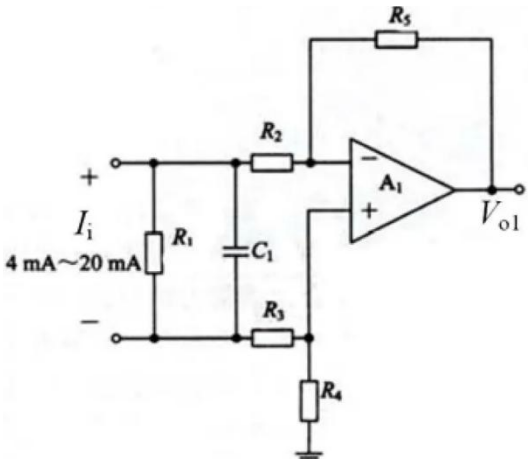
1. 实验原理：自动控制技术中，变送器输出的 4~20mA 标准电流信号通常需要转换成 0~10V 的电压信号后进行进一步处理。4mA 为满量程的 0%，对应输出电压的 0V，12mA 为满量程的 50%，对应输出电压的 5V，20mA 为满量程的 100%，对应输出电压的 10V。
2. 总体电路设计：电流电压转换电路由两级放大电路构成，第一级放大电路将输入电流 4~20mA 转换为电压-0.8~-4V，第二级放大电路将输入电压-0.8~-4V 转换为 0~10V



实验名称：电流电压转换电路设计与多功能数字时钟设计 姓名：_ _ 学号：_ _

（1）电阻 R1 跨接在电流源两端，对从上向下流经的 4～20mA 输入电流 Ii 进行取样。

（2）第一级电路：运放 A1 与电阻构成差动放大器，当 R2、R3、R4、R5 相等时，Vo1= -R2Ii。4 个匹配电阻 R2、R3、R4、R5 可以预先取定，取为常用中等阻值 10kΩ。电阻 R1 采用变送器标准负载：阻值 250Ω、精度 0.1%，选用额定功率为 1/4W 的电阻



装

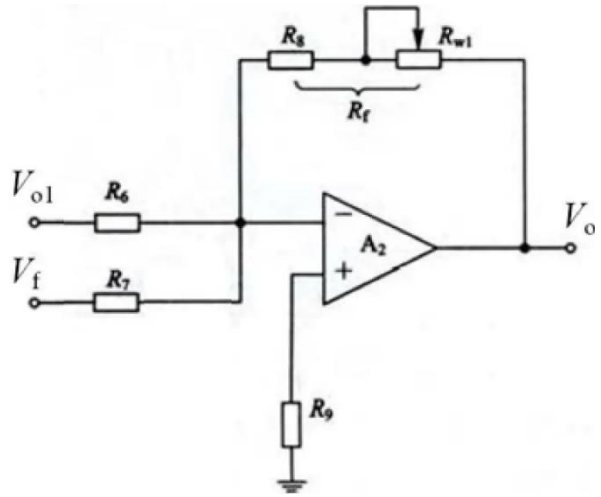
（3）第二级电路：反相加法器电路，实现从 Vo1 的－（4～20mA）×R1 到 Vo 的 0~10V 的电平变换。只要合理选取 R6、R7 的阻值，调整 Vf 和 Rf，可以产生线性变化。

订

线

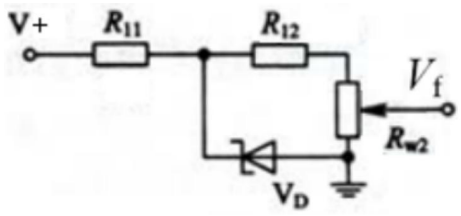
$$V_o = \frac{R_f}{R_6} I_i R_1 - \frac{R_f}{R_7} V_f$$

当 Vo1 从－1V 减小到－5V、变化 4V 时，Vo 需要从 0V 增加到 10V、变化 10V。从 Vo1~Vo 变换式可知，应使 Rf 等于 2.5 倍的 R6。若取 R7＝R6＝10kΩ，为了使得 Ii＝4 mA 、Vo1＝－1V 时，Vo＝0V，应把 Vf 调为 +1V。



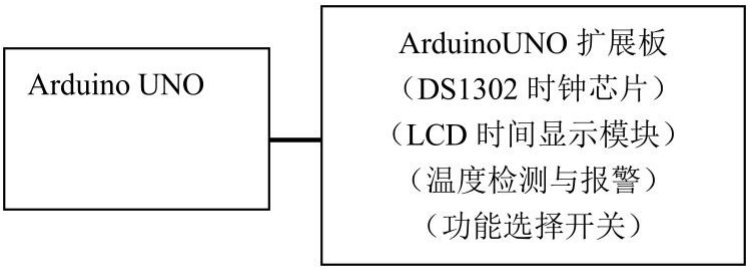
（4）利用稳压管使 Vf 产生稳定电压：分压后要产生 1V 左右的可调电压，分压电路可由上固定电阻串联下电位器构成。取流过分压电路电流为 5mA，则分压电路总电阻约为 1kΩ。取上固定电阻 R12=510Ω，下电位器 Rw2＝500Ω，使得分压 Vf 将可在 0~2.5V 之间可调。

实验名称：电流电压转换电路设计与多功能数字时钟设计 姓名：_ _ 学号：_ _



3.2 多功能数字时钟设计

1. 硬件框图



装

订 （1）DS1302 时钟芯片：附加 31 字节静态 RAM，采用 SPI 三线接口与 CPU 进行同步通信，并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号和 RAM 数据。工作电压宽达 2.5～5.5V。采用双电源供电。

线 （2）LCD 显示模块：使用 Arduino UNO 直接驱动 1602 液晶显示字母和数字，LCD 显示模块有一个优势就是将驱动电路集成在模块中。

（3）温度传感器：采用 LM35

2. 编写相应的 Arduino 程序，实现数字时钟的各项功能。

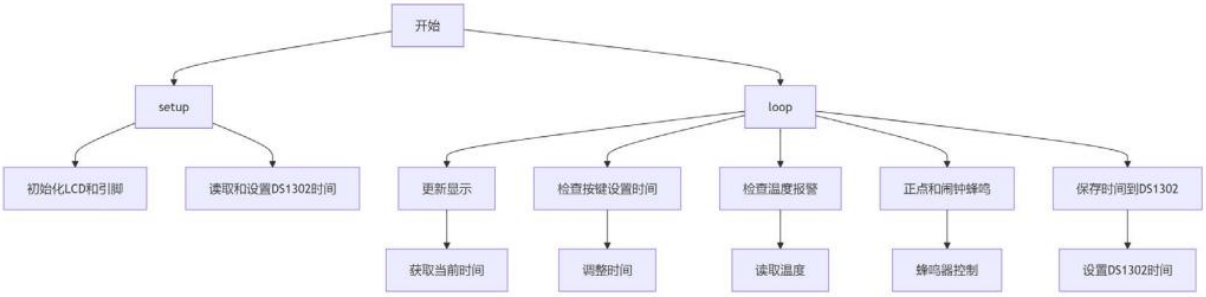
（1）流程图：

①开始：程序的入口点；

②setup()：初始化程序运行环境，包括 LCD 显示器和引脚模式；

③loop()：主循环，程序持续运行，包括更新显示，检查按键设置时间，检查温度报警，正点和闹钟蜂鸣，保存时间到 DS1302

流程图提供了代码执行的主要步骤，有助于快速理解代码的结构和逻辑。每个步骤都对应代码中的一个操作或函数调用，显示了程序如何读取输入、处理数据并输出结果。



实验名称：电流电压转换电路设计与多功能数字时钟设计 姓名：_ _ 学号：_ _

装 订 线

(2) 主要代码：

```
/* *
* LCD RS pin to digital pin 12
* LCD Enable pin to digital pin 11
* LCD D4 pin to digital pin 5
* LCD D5 pin to digital pin 4
* LCD D6 pin to digital pin 3
* LCD D7 pin to digital pin 2
* LCD R/W pin to ground
* LCD VSS pin to ground
* LCD VCC pin to 5V
 * */
#include <DS1302.h>
#include <LiquidCrystal.h>      //LCD1602 显示头文件

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

#define choose  A0   //选择端口
#define add  A1     //加
#define minus  A2    //减
#define Tone 13     //蜂鸣器端口
uint8_t CE_PIN   = 8;   //DS1302 RST 端口
uint8_t IO_PIN   = 9;   //DS1302 DAT 端口
uint8_t SCLK_PIN = 10;  //DS1302 CLK 端口
DS1302 rtc(CE_PIN, IO_PIN, SCLK_PIN);  //创建 DS1302 对象
unsigned long seconds;
int s = 0, m = 0, h = 0, d = 0, mon = 0, y = 0;   //时间进位
int second = 0, minute = 0, hour = 0, day = 0, month = 0, year = 0;  //当前时间
int SECOND = 0, MINUTE = 0, HOUR = 0, DAY = 0, MONTH = 0, YEAR = 0;  //初始时间
int chose = 0, alarm_choose = 0 ,ButtonDelay = 20, frequence = 2093;
int alarm_hour = 7, alarm_minute = 30, alarm_second = 0;  //闹钟时间
float Temperatures, Temp_Alarm = 30 ;

/** 格式化输出 */
void FormatDisplay(int col, int row,int num){
    lcd.setCursor(col, row);
```

实验名称：电流电压转换电路设计与多功能数字时钟设计 姓名：_ _ 学号：_ _

装 订 线

```
36.    if(num < 10)   lcd.print("0");
37.    lcd.print(num);
38. }
39.
40. /** 计算时间 */
41. void time() {
42.    second = (SECOND + seconds) % 60;   //计算秒
43.    m = (SECOND + seconds) / 60;       //分钟进位
44.    FormatDisplay(6,1,second);
45.
46.    minute = (MINUTE + m) % 60;  //计算分钟
47.    h = (MINUTE + m) / 60;      //小时进位
48.    FormatDisplay(3,1,minute);
49.
50.    hour = (HOUR + h) % 24;   //计算小时
51.    d = (HOUR + h) / 24;      //天数进位
52.    FormatDisplay(0,1,hour);
53.
54.    lcd.setCursor(2, 1);
55.    lcd.print(":");
56.    lcd.setCursor(5, 1);
57.    lcd.print(":");
58. }
59.
60. /** 根据年月计算当月天数 */
61. int Days(int year, int month){
62.    int days = 0;
63.    if (month != 2){
64.        switch(month){
65.            case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12: days = 31;  brea
    k;
66.            case 4: case 6: case 9: case 11:  days = 30;  break;
67.        }
68.    }else{   //闰年
69.        if(year % 4 == 0 && year % 100 != 0 || year % 400 == 0){
70.            days = 29;
71.        }
```

实验名称：电流电压转换电路设计与多功能数字时钟设计 姓名：_ _ 学号：_ _

装

订

线

```
72.       else{
73.           days = 28;
74.       }
75.   }
76.   return days;
77. }
78.
79. /** 计算当月天数 */
80. void Day(){
81.   int days = Days(year,month);
82.   int days_up;
83.   if(month == 1){
84.       days_up = Days(year - 1, 12);
85.   }
86.   else{
87.       days_up = Days(year, month - 1);
88.   }
89.   day = (DAY + d) % days;
90.   if(day == 0){
91.       day = days;
92.   }
93.   if((DAY + d) == days + 1 ){
94.       DAY -= days;
95.       mon++;
96.   }
97.   if((DAY + d) == 0){
98.       DAY += days_up;
99.       mon--;
100.      }
101.      FormatDisplay(8,0,day);
102.  }
103.
104.  /** 计算月份 */
105.  void Month(){
106.      month = (MONTH + mon) % 12;
107.      if(month == 0){
```

实验名称：电流电压转换电路设计与多功能数字时钟设计 姓名：_ _ 学号：_ _

装 订 线

```
108.          month = 12;
109.      }
110.      y = (MONTH + mon - 1) / 12;
111.      FormatDisplay(5,0,month);
112.      lcd.setCursor(7, 0);
113.      lcd.print('-');
114.  }
115.
116.  /** 计算年份 */
117.  void Year(){
118.      year = ( YEAR + y ) % 9999;
119.      if(year == 0){
120.          year = 9999;
121.      }
122.      lcd.setCursor(0, 0);
123.      if(year < 1000){
124.          lcd.print("0");
125.      }
126.      if(year < 100){
127.          lcd.print("0");
128.      }
129.      if(year < 10){
130.          lcd.print("0");
131.      }
132.      lcd.print(year);
133.      lcd.setCursor(4, 0);
134.      lcd.print('-');
135.  }
136.
137.  /** 根据年月日计算星期几 */
138.  void Week(int y,int m, int d){
139.      if(m == 1){
140.          m = 13;
141.      }
142.      if(m == 2){
143.          m = 14;
144.      }
```

实验名称：电流电压转换电路设计与多功能数字时钟设计 姓名：_ _ 学号：_ _

装

订

线

```
145.     int week = (d+2*m+3*(m+1)/5+y+y/4-y/100+y/400)%7+1;
146.     String weekstr = "";
147.     switch(week){
148.       case 1: weekstr = "Mon. ";   break;
149.       case 2: weekstr = "Tues. ";  break;
150.       case 3: weekstr = "Wed. ";   break;
151.       case 4: weekstr = "Thur. ";  break;
152.       case 5: weekstr = "Fri. ";   break;
153.       case 6: weekstr = "Sat. ";   break;
154.       case 7: weekstr = "Sun. ";   break;
155.     }
156.   lcd.setCursor(11, 0);
157.   lcd.print(weekstr);
158.   }
159.
160.   /** 显示时间、日期、星期 */
161.   void Display() {
162.     time();
163.     Day();
164.     Month();
165.     Year();
166.     Week(year,month,day);
167.   }
168.
169.   /** 显示光标 */
170.   void DisplayCursor(int rol, int row) {
171.     lcd.setCursor(rol, row);
172.     lcd.cursor();
173.     delay(100);
174.     lcd.noCursor();
175.     delay(100);
176.   }
177.   /** 设置初始时间 */
178.   void set(int y, int mon, int d, int h, int m, int s){
179.     YEAR = y;
180.     MONTH = mon;
181.     DAY = d;
```

实验名称：电流电压转换电路设计与多功能数字时钟设计 姓名：_ _ 学号：_ _

装 订 线

```
182.      HOUR = h;
183.      MINUTE = m;
184.      SECOND = s;
185.    }
186.    /** 通过按键设置时间 */
187.    void Set_Time(int rol, int row, int &Time){
188.      DisplayCursor(rol, row);
189.      if(digitalRead(add) == LOW){
190.        delay(ButtonDelay);
191.        if(digitalRead(add) == LOW){
192.          Time ++;
193.        }
194.        Display();
195.      }
196.      if(digitalRead(minus) == LOW){
197.        delay(ButtonDelay);
198.        if(digitalRead(minus) == LOW){
199.          Time --;
200.        }
201.        Display();
202.      }
203.    }
204.
205.    /** 按键选择 */
206.    void Set_Clock(){
207.      if(digitalRead(choose)==LOW){
208.
209.      }    lcd.setCursor(9, 1);
210.    lcd.print("SetTime");
211.        while(1){
212.          if(digitalRead(choose) == LOW){
213.            delay(ButtonDelay);
214.            if(digitalRead(choose) ==LOW){
215.              chose++;
216.            }
217.          }
218.          seconds = millis()/1000;
```

实验名称：电流电压转换电路设计与多功能数字时钟设计 姓名：_ _ 学号：_ _

装 订 线

```
219.             Display();
220.             if(chose == 1){
221.                 Set_Time(1, 1, HOUR);      //SetHour
222.             }else if(chose == 2){
223.                 Set_Time(4, 1, MINUTE);    //SetMinute
224.             }else if(chose == 3){
225.                 Set_Time(7, 1, SECOND);    //SetSecond
226.             }else if(chose == 4){
227.                 Set_Time(9, 0, DAY);       //SetDay
228.             }else if(chose == 5){
229.                 Set_Time(6, 0, MONTH);     // SetMonth
230.             }else if(chose == 6){
231.                 Set_Time(3, 0, YEAR);      //SetYear
232.             }else if(chose >= 7) {
233.                 chose = 0;
234.                 break;
235.             }
236.         }
237.         delay(150);//新增（2024）
238.     }
239. }
240.
241. /** 设置闹钟小时 */
242. void Set_Alarm_Hour(){
243.   DisplayCursor(1, 1);
244.   if(digitalRead(add) == LOW){
245.       delay(ButtonDelay);
246.       if(digitalRead(add) == LOW){
247.           alarm_hour ++;
248.           if(alarm_hour == 24){
249.               alarm_hour = 0;
250.           }
251.           FormatDisplay(0,1,alarm_hour);
252.       }
253.   }
254.    if(digitalRead(minus) == LOW){
255.           delay(ButtonDelay);
```

实验名称：电流电压转换电路设计与多功能数字时钟设计 姓名：_ _ 学号：_ _

装 订 线

```
256.             if(digitalRead(minus) == LOW){
257.                 alarm_hour --;
258.                 if(alarm_hour == -1){
259.                     alarm_hour = 23;
260.                 }
261.                 FormatDisplay(0,1,alarm_hour);
262.             }
263.     }
264. }
265.
266. /** 设置闹钟分钟 */
267. void Set_Alarm_Minute(){
268.   DisplayCursor(4, 1);
269.   if(digitalRead(add) == LOW) {
270.     delay(ButtonDelay);
271.     if(digitalRead(add) == LOW){
272.         alarm_minute ++;
273.         if(alarm_minute == 60){
274.             alarm_minute = 0;
275.
276.
277.         }
278.         FormatDisplay(3,1,alarm_minute);
279.     }
280.   }
281.    if(digitalRead(minus) == LOW){
282.         delay(ButtonDelay);
283.         if(digitalRead(minus) == LOW){
284.             alarm_minute --;
285.             if(alarm_minute == -1){
286.                 alarm_minute = 59;
287.             }
288.             FormatDisplay(3,1,alarm_minute);
289.         }
290.     }
291. }
292.
```

实验名称：电流电压转换电路设计与多功能数字时钟设计 姓名：_ _ 学号：_ _

装

订

线

```
293.  /** 设置报警温度 */
294.  void Set_Alarm_Temp(){
295.      DisplayCursor(10, 1);
296.      if(digitalRead(add) == LOW) {
297.          delay(ButtonDelay);
298.          if(digitalRead(add) == LOW){
299.              Temp_Alarm ++;
300.          }
301.      }
302.      if(digitalRead(minus) == LOW){
303.          delay(ButtonDelay);
304.          if(digitalRead(minus) == LOW){
305.              Temp_Alarm --;
306.          }
307.      }
308.  }
309.
310.  /** 进入报警设置 */
311.  void Set_Alarm(){
312.      if(digitalRead(add) == LOW && digitalRead(minus) == LOW){
313.          alarm_hour = hour;
314.          alarm_minute = minute;
315.          //alarm_choose  = 1;
316.          lcd.setCursor(0, 0);
317.          lcd.print("set alarm       ");
318.          lcd.setCursor(6, 1);
319.          lcd.print("00");        //闹钟秒数
320.          while(1){
321.
322.              if(digitalRead(choose) == LOW){
323.                  delay(ButtonDelay);
324.                  if(digitalRead(choose) == LOW){
325.                      alarm_choose++;
326.
327.                  }
328.              }
329.              lcd.setCursor(9, 1);
```

装 订 线

```
330.             lcd.print(Temp_Alarm);
331.             lcd.setCursor(14, 1);
332.             lcd.print((char)223);   //显示o 符号
333.             lcd.setCursor(15, 1);
334.             lcd.print("C");         //显示字母C
335.             if(alarm_choose == 1){
336.                 Set_Alarm_Hour();
337.             }else if(alarm_choose == 2){
338.                 Set_Alarm_Minute();
339.             }else if(alarm_choose == 3){
340.                 Set_Alarm_Temp();
341.             }else if(alarm_choose >= 4){
342.                 alarm_choose = 0;
343.                 break;
344.             }
345.         }
346.         delay(150);
347.     }
348. }
349.
350. /** 正点蜂鸣 */
351. void Point_Time_Alarm(){
352.     if(minute == 0 && second == 0){
353.         tone(Tone,frequence);
354.         delay(500);
355.         noTone(Tone);
356.     }
357. }
358.
359. /** 闹钟 指定时间蜂鸣 */
360. void Clock_Alarm(){
361.   if(hour == alarm_hour && minute == alarm_minute && second == alarm_seco
    nd){
362.         tone(Tone,frequence);
363.         delay(5000);
364.         noTone(Tone);
365.     }
```

实验名称：电流电压转换电路设计与多功能数字时钟设计 姓名：_ _ 学号：_ _

装 订 线

```
366.  }
367.
368.  /** 获取 LM35 温度 */
369.  void GetTemperatures(){
370.      long a = analogRead(A3); // Get temperatures
371.      Temperatures = 500.0*a/1023.0;
372.      lcd.setCursor(9, 1) ;
373.      lcd.print(Temperatures); //获取温度
374.      lcd.setCursor(14, 1);
375.      lcd.print((char)223); //显示 o 符号
376.      lcd.setCursor(15, 1);
377.      lcd.print("C"); //显示字母 C
378.  }
379.
380.  /** 超过指定温度报警 */
381.  void Temperatures_Alarm(){
382.      if(Temperatures >= Temp_Alarm){
383.          tone(Tone,frequence);
384.          delay(500);
385.          noTone(Tone);
386.      }
387.  }
388.
389.  void setup(){
390.      for(int i = 2;i <= 13; i++){
391.          pinMode(i,OUTPUT);
392.      }
393.      digitalWrite(add, HIGH);
394.      digitalWrite(minus, HIGH);
395.      digitalWrite(choose, HIGH);
396.      lcd.begin(16, 2); //初始化 LCD1602
397.       //读取 DS1302 芯片的时间
398.      rtc.writeProtect(false); // 关闭 DS1302 芯片写保护
399.      rtc.halt(false);          //为 true 时 DS1302 暂停
400.      Time t;
401.      t=rtc.getTime();
402.  set(t.year,t.mon,t.date,t.hour,t.min,t.sec); //设置 DS1302 芯片初始时间
```

实验名称：电流电压转换电路设计与多功能数字时钟设计 姓名：_ _ 学号：_ _

```
403.    //    Time t;
404.    //    t.hour=10;t.min=47;t.sec=59;
405.    //    t.year=2025;t.mon=2;t.date=12;
406.    //    rtc.setTime(t.hour,t.min,t.sec); //设置 DS1302 芯片初始时间
407.    //    rtc.setDate(t.year,t.mon,t.date);
408.    //    set(t.year,t.mon,t.date,t.hour,t.min,t.sec);
409.        }
410.
411.    void loop() {
412.        seconds = millis()/1000;    //获取单片机当前运行时间
413.        Display();      //显示时间
414.        Set_Clock();    //设置时间
415.        Set_Alarm();    //设置闹钟
416.        Point_Time_Alarm();   //正点蜂鸣
417.        Clock_Alarm();        //闹钟时间蜂鸣
418.        GetTemperatures();    //获取 LM35 温度
419.        Temperatures_Alarm(); //超过指定温度报警
420.
421.        //将单片机的当前时间写到 DS1302 芯片中
422.        rtc.setTime(hour,minute,second);
423.        rtc.setDate(day,month,year);
```

四、实验主要仪器设备

4.1 电流电压转换电路设计

电阻、电容等辅助元件，运算放大器，电脑，恒流源等

4.2 多功能数字时钟设计

Arduino 板（如 Arduino Uno），显示屏（OLED 或 LCD），时钟模块 DS1302，蜂鸣器，LED1602 液晶显示屏，温度传感器（如 LM35），电阻、电容等辅助元件，电脑及 Arduino IDE 软件等

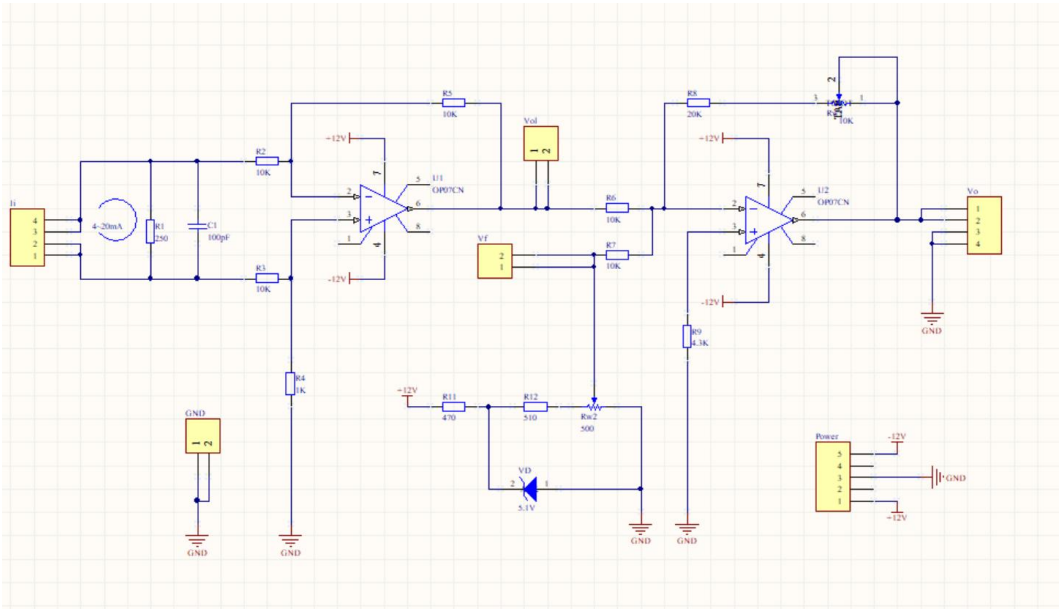
五、实验步骤、实验调试过程、实验数据记录

5.1 电流电压转换电路

1. 原理图设计：

装 订 线

实验名称：电流电压转换电路设计与多功能数字时钟设计 姓名：_ _ 学号：_ _



（1）元件封装选择：OP07 为 DIP8，1/4W 电阻为 AXIAL0.4，瓷片电容为 RAD0.2，稳压二极管为 DIODE0.4，电位器为 VR5。

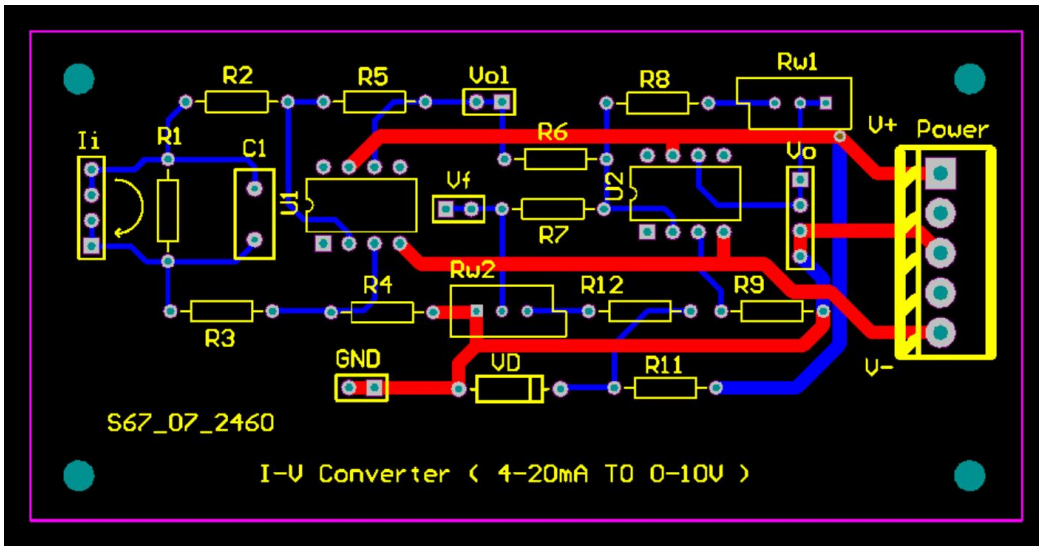
（2）接插件选择与封装：电源接口、输入输出接口、关键测试点、参考地测试点等。

①本设计中电源接口符号用 5 引脚的 Header5（封装 PowerPlug5）

②输入接插件用的是 4 引脚排针（封装 SIP4）

③图中的 Vo1、Vf 和 GND 接口分别为关键测试点和参考地测试点，封装都为 SIP2 的 2 引脚排针。

2．PCB 设计图：



3．实验调试与结果记录

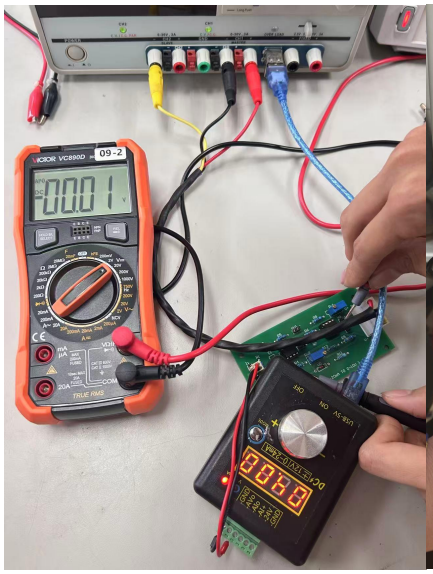
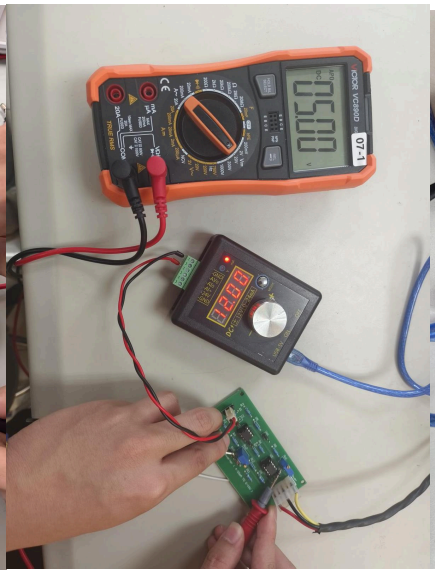
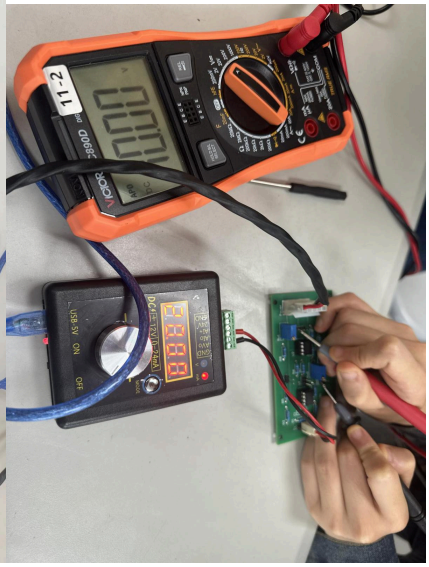
（1）焊接：首先进行电路板的焊接，尤其注意运算放大器的焊接，方向不要反，否则会烧坏运放

（2）调试：首先调整电流源输出 4mA 时，为了使得 vo1=-1V，vo=0V，需要调整电位器使得 vf=1V，而 vf 由稳压电路产生，因此需要调整 Rw2，使得此时 vf=1V，然后调整 Rw1，使得此时输出 vo=0V

（3）数据测试

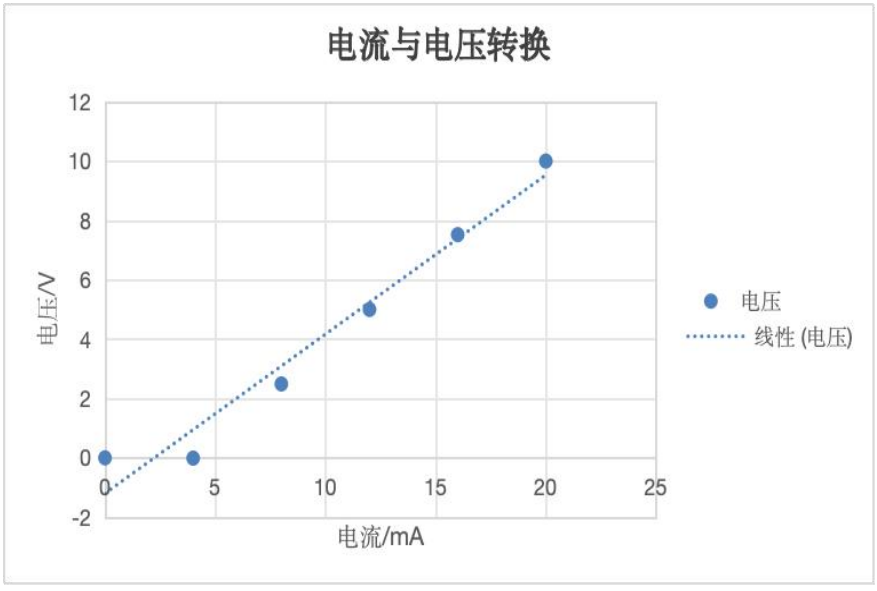
①Ii=4mA、12mA、20mA 时

实验名称：电流电压转换电路设计与多功能数字时钟设计 姓名：_ _ 学号：_ _

②数据测试记录

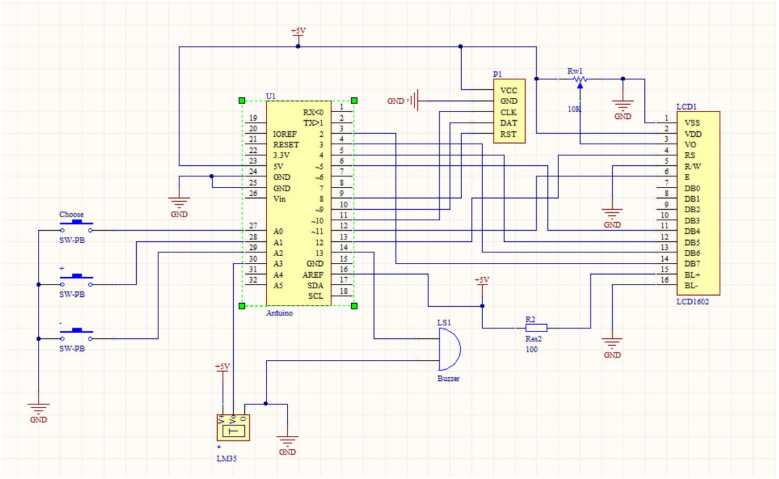
电流/mA	电压/V	理论值/V	相对误差/%
4	-0.01	0	/
8	2.49	2.5	0.4
12	5.00	5	0
16	7.52	7.5	0.27
20	10.00	10	0



5.2 多功能数字时钟设计

1. 原理图设计：

实验名称：电流电压转换电路设计与多功能数字时钟设计 姓名：_ _ 学号：_ _



（1）根据框图放置元件，合理布局，并选择合适的封装：LCD 为 LCD1602，温度传感器为 LM35，蜂鸣器为 Buzzer，SW 开关为 AN-S 小按钮开关，1/4W 电阻为 AXIAL0.4

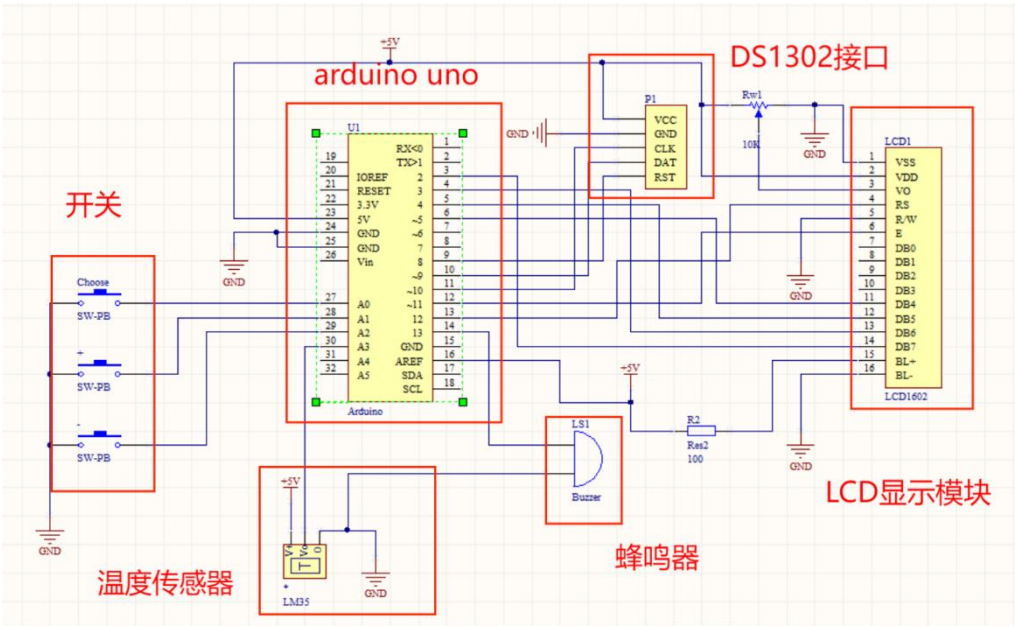
（2）接插件选择为 P1 接 DS1302 时钟芯片（封装为 SIP5）

（3）模块介绍：

装

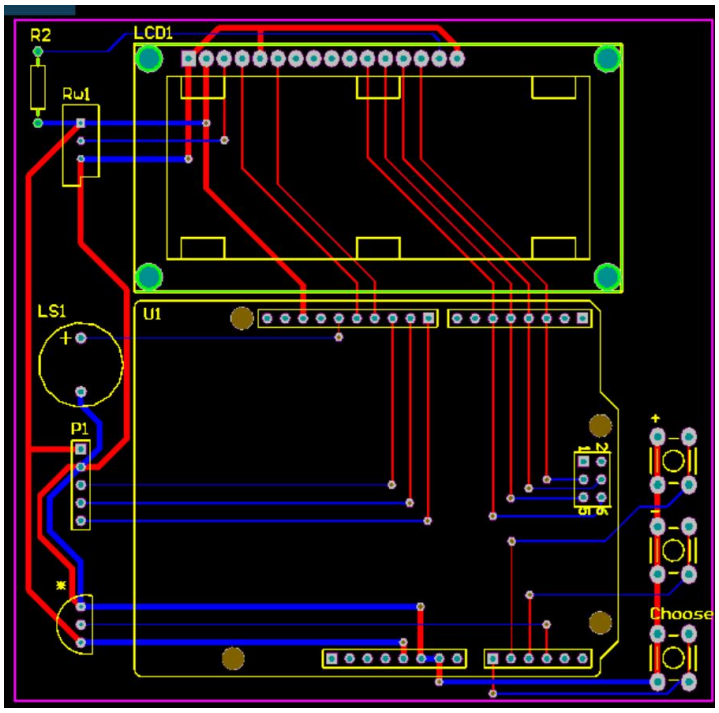
订

线



2．PCB 设计图：

实验名称：电流电压转换电路设计与多功能数字时钟设计 姓名：_ _ 学号：_ _



装

订

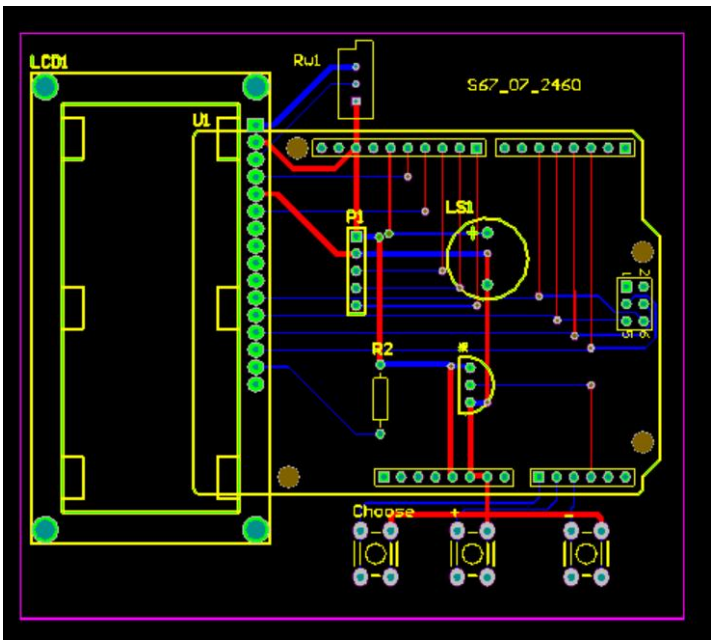
线

（1）根据框图放置元件，合理布局，并选择合适的封装：LCD 为 LCD1602，温度传感器为 LM35，蜂鸣器为 Buzzer，SW 开关为 AN-S 小按钮开关，1/4W 电阻为 AXIAL0.4

（2）在绘制 pcb 图时需要注意：

①器件之间的距离，一开始我连接的时候为了节省材料，发现 arduino uno 板只需要排针和最后底座相连接即可，所以将 LCD 等器件放在了 uno 板上的空白处（如下图所示），但是导致 pcb 报错，询问老师后得知，由于 ad 软件的规则限制，使得元器件不能重叠，而且 LCD 焊盘也违反了 ad 的规则，因此不必理会，但是我还是将 pcb 重新进行了规划得到了上述的 pcb 图

②Pcb 布线过程中发现，对于 LCD 的几个焊盘之间也有飞线，但是由于 LCD 焊盘在一条直线上，导致飞线覆盖了所有焊盘，导致布线时产生差错，仔细观察后可以看出只有部分焊盘需要布线



实验名称：电流电压转换电路设计与多功能数字时钟设计 姓名：_ _ 学号：_ _

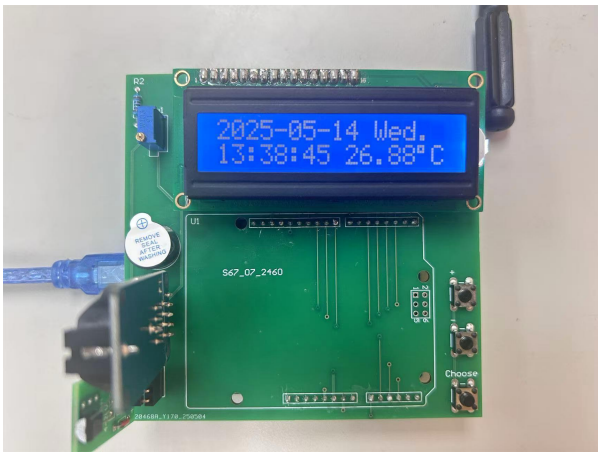
3．实验调试与结果记录

（1）焊接：焊接过程中主要排针的方向（尤其和 uno 板连接的部分）

（2）调试：从原理图中可以看出，需要调整电位器 Rw，使得 LCD1602 液晶显示器可以正常工作

（3）功能测试

①时间显示与温度显示（按下 choose 可以选择调整的位数，+、-可以调整数字大小）



②设置闹铃和温度报警阈值（同时按下+、-进入 set alarm 模式，按下 choose 也可以调整）



③断电保护（即断电后时间仍然继续）

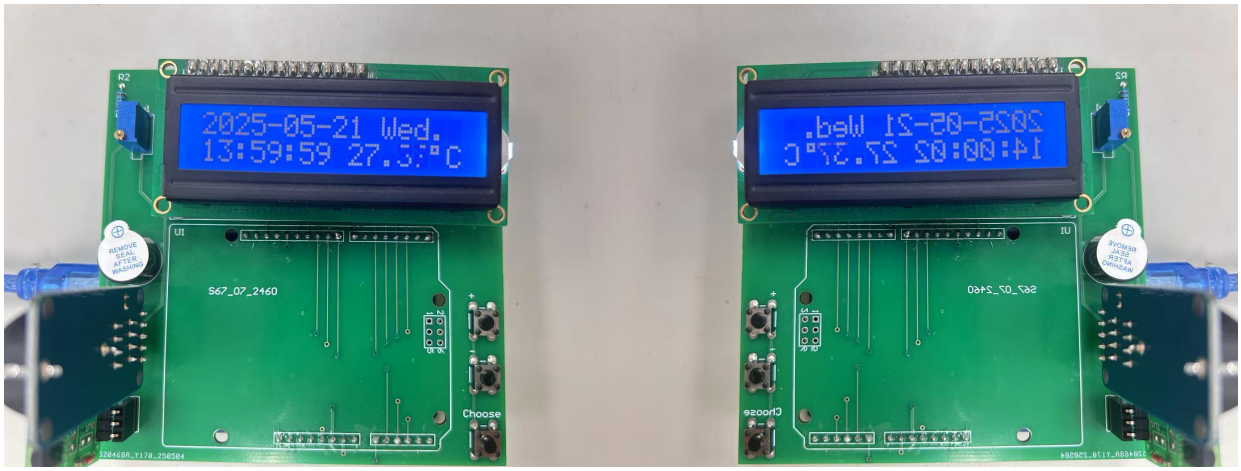


装 订 线

实验名称：电流电压转换电路设计与多功能数字时钟设计 姓名：_ _ 学号：_ _

装 订 线

④整点报时



⑤拓展功能-按键响声，每次按下 choose 成功响应时，buzz 会蜂鸣

```
void Set_Clock() {
  if (digitalRead(choose) == LOW) {
    lcd.setCursor(9, 1);
    lcd.print("SetTime");
    while (1) {
      if (digitalRead(choose) == LOW) {
        delay(ButtonDelay);
        if (digitalRead(choose) == LOW) {
          chose++;
            tone(Tone, frequence);
            delay(100);
            noTone(Tone);
        }
      }
```

⑥拓展功能-贪睡闹钟：在闹钟蜂鸣期间，按下 choose、add、minus 中任意一个按键，会停止蜂鸣，并且处于 Snooze 状态，1mins 后继续蜂鸣，除非再次按下，5s 后停止闹铃

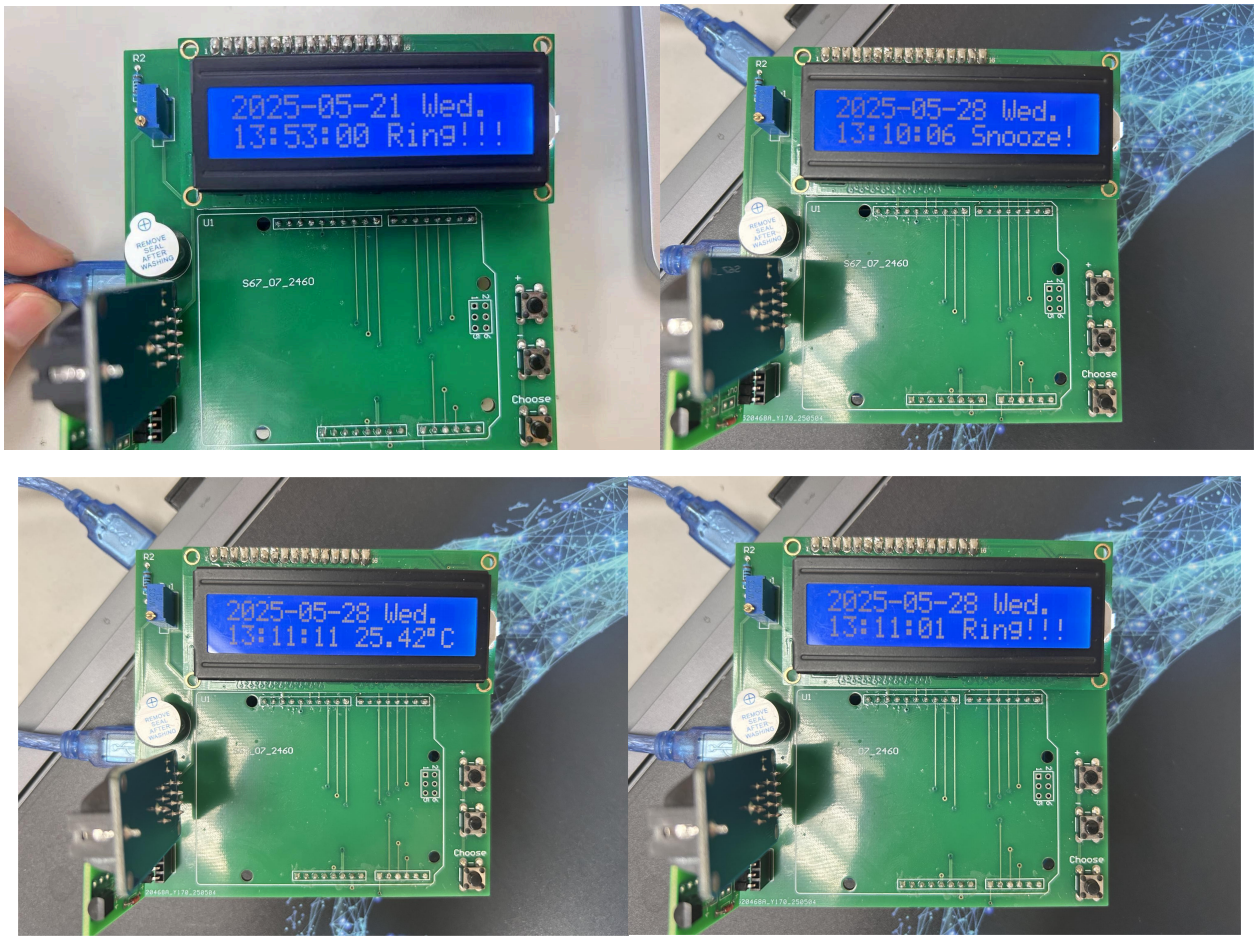
```
/** 闹钟 指定时间蜂鸣 */
unsigned long alarmStartTime = 0;
bool isAlarmRinging = false;
void Clock_Alarm() {
  if (hour == alarm_hour && minute == alarm_minute && second == alarm_second
      &&!isSnooze && !isAlarmRinging) {
    isAlarmRinging = true;
    alarmStartTime = millis(); // 记录开始时间
```

实验名称：电流电压转换电路设计与多功能数字时钟设计 姓名：_ _ 学号：_ _

```
8.  tone(Tone, frequence);
9.  showRing = true;   // 设置 Ring 标志
10.   showSnooze = false; // 设置 Snooze 标志
11. }
12.
13. // 控制蜂鸣持续时间（5 秒）
14. if (isAlarmRinging && (millis() - alarmStartTime < 5000)) {
15.   // 继续蜂鸣
16. } else if (isAlarmRinging) {
17.   noTone(Tone);
18.   isAlarmRinging = false;
19.   showRing = false;
20. }
21.
22. // 检测是否按下任意键以激活贪睡模式
23. if (isAlarmRinging &&
24.     (digitalRead(choose) == LOW || digitalRead(add) == LOW ||
25.      digitalRead(minus) == LOW)) {
26.   isSnooze = true;
27.   isAlarmRinging = false;
28.   snoozeStart = millis();
29.   noTone(Tone);
30.   showSnooze = true; // 设置 Snooze 标志 1
31.   showRing = false;  // 清除 Ring 标志 0
32. }
33.
34. // 贪睡结束后重新触发闹钟
35. if (isSnooze && (millis() - snoozeStart >= 60000)) {
36.   isSnooze = false;
37.   isAlarmRinging = true;
38.   alarmStartTime = millis();
39.   tone(Tone, frequence);
40.   showRing = true;
41.   showSnooze = false;
42. }
43. }
```

装 订 线

实验名称：电流电压转换电路设计与多功能数字时钟设计 姓名：_ _ 学号：_ _



装 订 线

六、讨论心得

在完成 “电流电压转换电路设计” 与 “多功能数字时钟设计” 两项实验的过程中，我以初学者的身份直面多项关键挑战，这些难点既涉及软件工具的实操，也包含硬件调试与代码逻辑的理解。以下结合我的实验经历与自我总结，谈谈对两个实验的感悟与思考。

一、电流电压转换电路：AD 软件的使用与调试实践

从 “图纸绘制” 到 “规则理解” 的跨越，作为首次接触 Altium Designer 的新手，绘制原理图时最大的障碍是元件库调用与封装匹配。例如，寻找运算放大器 OP07 时，因不熟悉库文件分类，花费大量时间排查封装错误；绘制 PCB 板图时，对“禁止布线层”等概念理解模糊，导致初期布线因间距不足频繁报错。通过对照教程逐步操作，我学会了添加所需元件库，掌握了“先布局后布线”的基本流程。这个过程让我明白，AD 软件不仅是绘图工具，更是将电路原理转化为工程文件的桥梁，每一步操作都需遵循电气规则与工艺规范。

在得到板子后，首先需要焊接，电路焊接完成后，调节电位器实现精准转换是核心难点。根据设计，4mA 输入需对应 0V 输出，但实测时因基准电压 Vf 未校准，输出始终与理论值有较大差距。通过反复调整 Rw2 使 Vf=1V，并微调 Rw1 校准零点，最终在 4mA、12mA、20mA 输入时，输出误差控制在 0.5% 以内。这一过程让我深刻体会到“理论值”与“实测值”的差异：电阻精度误差、运放失调电压等因素均需通过调试修正，而电位器的存在正是为了在工程实现中弥补理论计算的理想化假设。

二、多功能数字时钟：PCB 布局与代码理解

实验名称：电流电压转换电路设计与多功能数字时钟设计 姓名：_ _ 学号：_ _

首先需要进行原理图和 PCB 绘制：设计 Arduino 扩展板时，最大难点是与主板排针的精准对齐。初期尝试自由布局，因排针间距误差导致无法适配，后通过导入 Arduino 官方封装文件，以实物尺寸为基准定位，才确保接口兼容性。在绘制初，我为了节省空间，尝试将 LCD 模块直接叠放在 Arduino 板上，结果因软件规则限制导致报错。经过老师指导，按照功能划分区域——将时钟芯片、显示模块、按键分别布局，让电路板结构更清晰。

在得到板子后，我们先进行了焊接，然后将老师提供的 DS1302、LCD1602 以及温度传感器插上，接下来需要理解并上传代码。面对老师提供的代码，初期因缺乏 Arduino 编程经验，阅读代码时有一定的困难。通过将代码拆解为 “时间显示”“按键处理”“温度采集” 三个模块，逐模块添加注释，逐步理解了 DS1302 的 SPI 通信逻辑、LCD 的光标控制函数和按键消抖算法。此过程让我认识到，阅读复杂代码需先建立“功能框架”，再深入底层逻辑。

最后需要进行功能验证，在上电过程中，我们发现 LCD 显示器无显示，并且笔记本提示 com5 端口电流过大，后来经检查发现，原来是板子下面的触点与 uno 板的 USB 端口相连，导致短路，我们将触点简短，使其不与 USB 端口的金属外壳接触后，顺利上传了代码。但上传后发现 LCD 仍然无显示，但用手触碰板子时蜂鸣器工作，我们侧重检查了代码部分，但问题仍然没解决，经过老师提醒我们才想起电位器的存在，功能验证中我们忽视了硬件连接的重要性，通过调整 Rw 的大小使得显示器正常工作，后续功能验证也很顺利。

装

两项实验虽主题不同，但共同锤炼了我的 “问题解决链” 能力：从 AD 软件的规则遵守，到硬件调试的逻辑排查，再到代码理解的框架拆解，本质上都是“发现问题——分析原因——尝试解决方案——验证优化”的循环。作为初学者，我在实验中暴露的短板（如软件操作不熟练、代码调试效率低）恰恰是进步的起点。通过查阅文档、请教老师和反复实践，我逐渐从 “被动完成任务” 转向 “主动思考优化”。这些探索让我明白，实验的价值不仅在于功能实现，更在于培养 “知其然，更知其所以然” 的探究精神。

订

线

实验中的每一次错误都是珍贵的学习契机，每一次优化都是对工程思维的打磨。从原理图设计的反复修改，到 PCB 布线的精益求精，再到代码逻辑的迭代完善，整个过程不仅提升了我的实践能力，更塑造了“严谨细致、勇于创新、善于协作”的工作态度。